Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИУ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА ИУ-1 «Системы автоматического управления»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №4

по дисциплине

«Распознавание образов»

«Поиск объекта методами Обобщенного преобразования Хафа.»

Выполнили: **Чэнь Бо**

Группа: **ИУ1И-31М**

Проверил: **Водопьянов В. С.**

Работа выполнена: **03/11/2026**

Отчет сдан: **03/11/2026**

Оценка:

Москва 2026

Отчет по лабораторной работе №4

Поиск объекта методами обобщенного преобразования Хафа

1 Цель работы

Исследовать поиск положения кадра на карте с помощью обобщенного преобразования Хафа (GHT). Сравнить полный перебор пар контурных точек с группировкой по направлению градиента, оценить влияние шума, поворота и масштаба, а также результат обработки пространства поиска окном 7×7.

2 Исходные данные и принцип метода

Карта ConcordOrthoPhoto.png имеет размер 884×1180 пикселей. Кадр westconcordorthophoto.png переведен в оттенки серого и уменьшен в 0,4 раза, как в предыдущей работе; его размер после преобразования составляет 147×146 пикселей. Опорные координаты левого верхнего угла кадра: x = 89, y = 365.

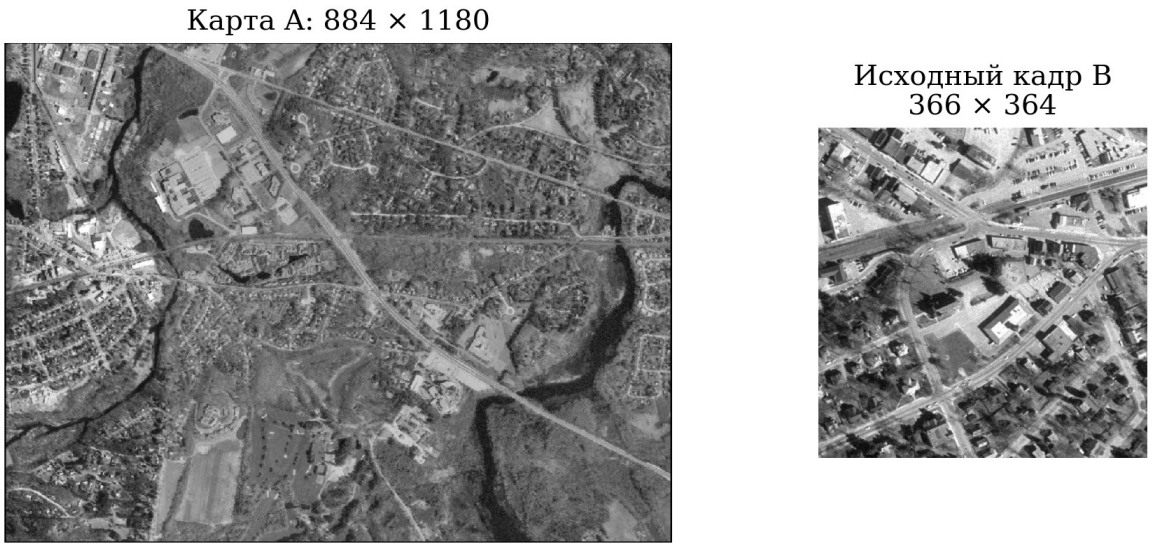


Рисунок 1 — Карта и исходный кадр до уменьшения

Контуры выделяются оператором Собеля. Каждая пара точек карты (x_i, y_i) и кадра (x_j, y_j) голосует за гипотезу смещения. В реализации MATLAB индекс счетчика соответствует координатам левого верхнего угла: $x = x_i - x_j + 1$, $y = y_i - y_j + 1$. Максимум массива H определяет найденное положение кадра.

3 Части 1 и 2 — Построение пространства поиска

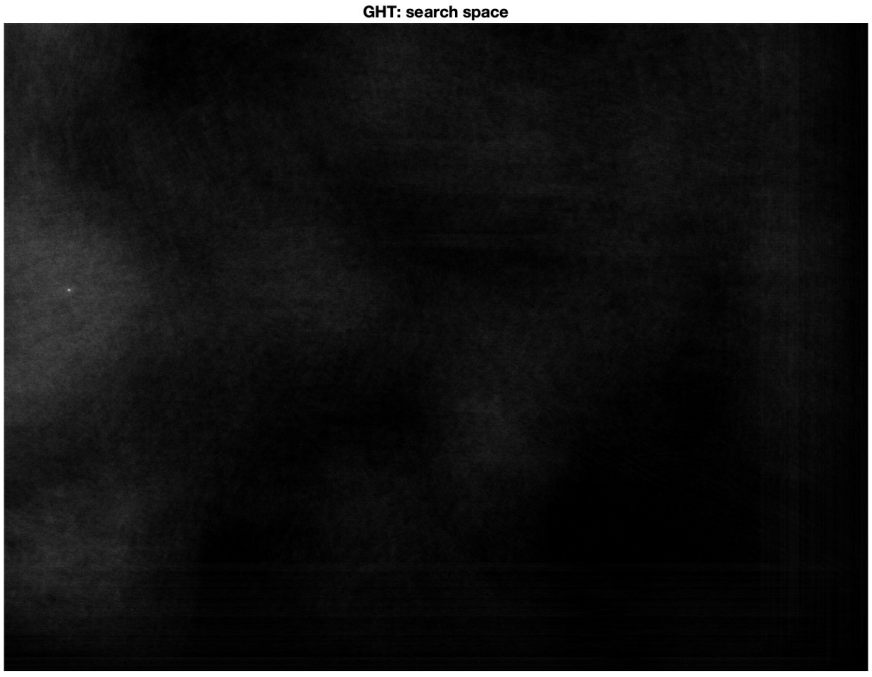


Рисунок 2 — Пространство поиска GHT



Рисунок 3 — Кадр на карте в положении (89, 365), GHT

На рисунке 2 видны фоновая контурная структура и яркий максимум слева выше середины. На рисунке 3 кадр наложен на карту в найденном положении.

Поиск с использованием направления градиента



Рисунок 4 — Пространство поиска GHT2



Рисунок 5 — Кадр на карте в положении (89, 365), GHT2

При одинаковом способе отображения imshow(H, []) фон GHT2 выглядит темнее, а максимум остается различимым. Положение наложенного кадра совпадает с результатом GHT. Каждое поле отображается с собственным диапазоном яркости.

Сопоставление алгоритмов и результатов

Функция FindGHT перебирает все пары контурных точек. Пространство поиска эквивалентно корреляции бинарных контуров в рассматриваемой области смещений: счетчик показывает число совпавших точек. Число рассматриваемых пар равно произведению числа точек карты и кадра.

В FindGHT2 направления градиента вычисляются функцией imgradient с оператором Собеля. Точки кадра сортируются быстрой сортировкой, затем формируются закладки с шагом 1°. Для каждой точки карты рассматриваются только группы в окрестности ±5°; переход через границу −180°/180° учитывается циклически.

Таблица 1 — Результаты поиска исходного кадра

Метод	x	y	Максимум H	Время, с
GHT	89	365	418	0,500745
GHT2	89	365	105	0,532452

Оба метода дали положение (89, 365), совпадающее с опорным. Кадр целиком помещается в карту. Максимум GHT2 равен 105, а не нескольким тысячам, указанным как ориентир в задании. Величина отклика зависит от числа выделенных точек и совпавших пар; здесь использован кадр 147×146 пикселей. Уменьшение максимума с 418 до 105 после отбора пар само по себе не означает ошибку локализации.

Отношение времени GHT к времени GHT2 равно 0,940. В данном запуске ускорение не получено: GHT2 оказался примерно на 6,3 % медленнее. Сокращение числа голосований не гарантирует сокращения полного времени, которое включает вычисление градиентов, сортировку и работу с группами. Вклад этих операций отдельно не измерялся.

Время около 0,5 с соответствует примерно двум обработкам в секунду без учета остальных этапов системы. Поэтому эти измерения не подтверждают возможность обработки каждого кадра обычного видеопотока в реальном времени. Предварительная обработка неизменной карты может сократить повторяющиеся вычисления.

4 Методика исследования помех

Исследованы плотность шума «соль и перец» от 0 до 1 с шагом 0,05, поворот от 0° до 20° с шагом 1° и уменьшение масштаба от 1 до 0,80 с шагом 0,01. Использованы GHT2, GHT2 после обработки R1 = imfilter(R, ones(7)) и фазовая корреляция PhaseCorr.

Ошибка вычисляется как евклидово расстояние между найденным и опорным центрами кадра. Это учитывает изменение размера кадра при повороте и масштабировании. Критическим считается первое по порядку испытаний значение с ошибкой более 20 пикселей. Шум задается при rng(0); для каждого уровня выполнена одна реализация, одинаковая для трех методов.

5 Влияние шума

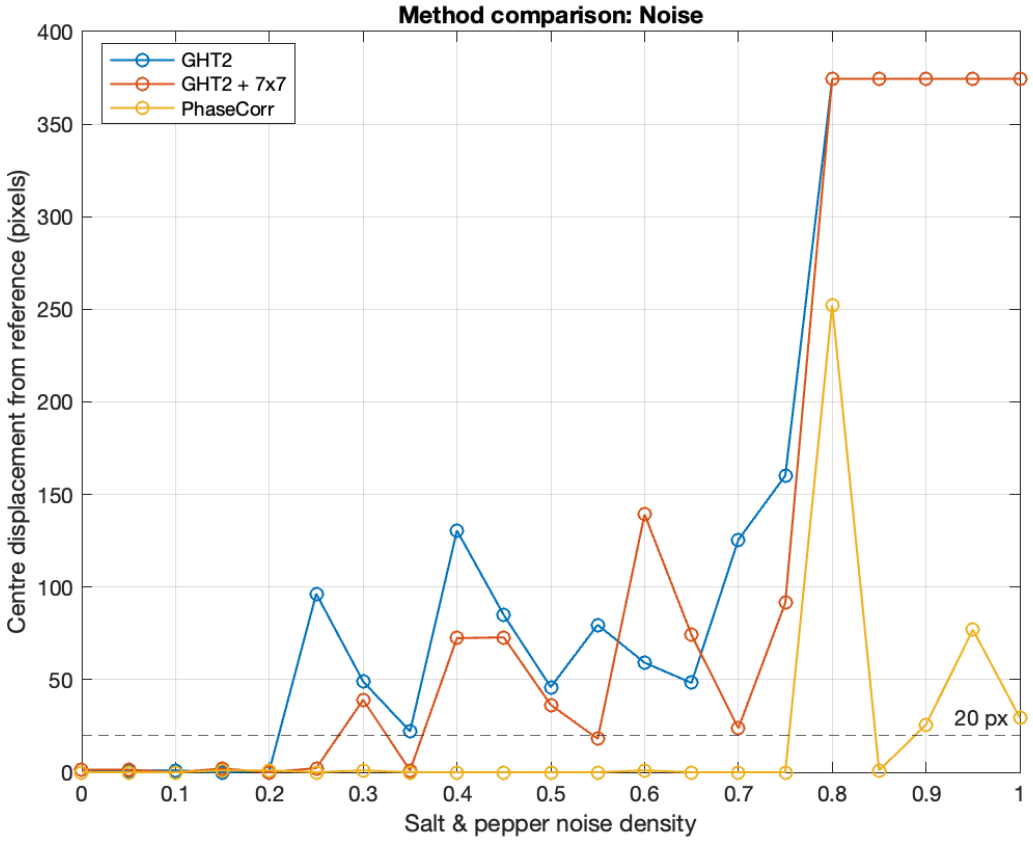


Рисунок 6 — Ошибка локализации в зависимости от плотности шума

Первое превышение порога 20 пикселей наблюдается при плотности 0,25 для GHT2, 0,30 для GHT2 с окном 7×7 и 0,80 для PhaseCorr. В данном опыте фазовая корреляция сохраняет точность в более широком начальном диапазоне плотностей шума.

Шум изменяет набор выделенных контурных точек и направления градиента, поэтому появляются ложные гипотезы. Суммирование соседних счетчиков в пространстве поиска может усилить распределенный полезный отклик. В данном запуске окно увеличило порог первого отказа GHT2 с 0,25 до 0,30, однако не уменьшало ошибку на каждом уровне шума.

Зависимости немонотонны: после ошибочного результата снова возможна малая ошибка. Поэтому первое превышение порога не является границей, после которой метод обязательно ошибается во всех опытах. Полученные значения относятся к данной последовательности случайных реализаций.

6 Влияние поворота

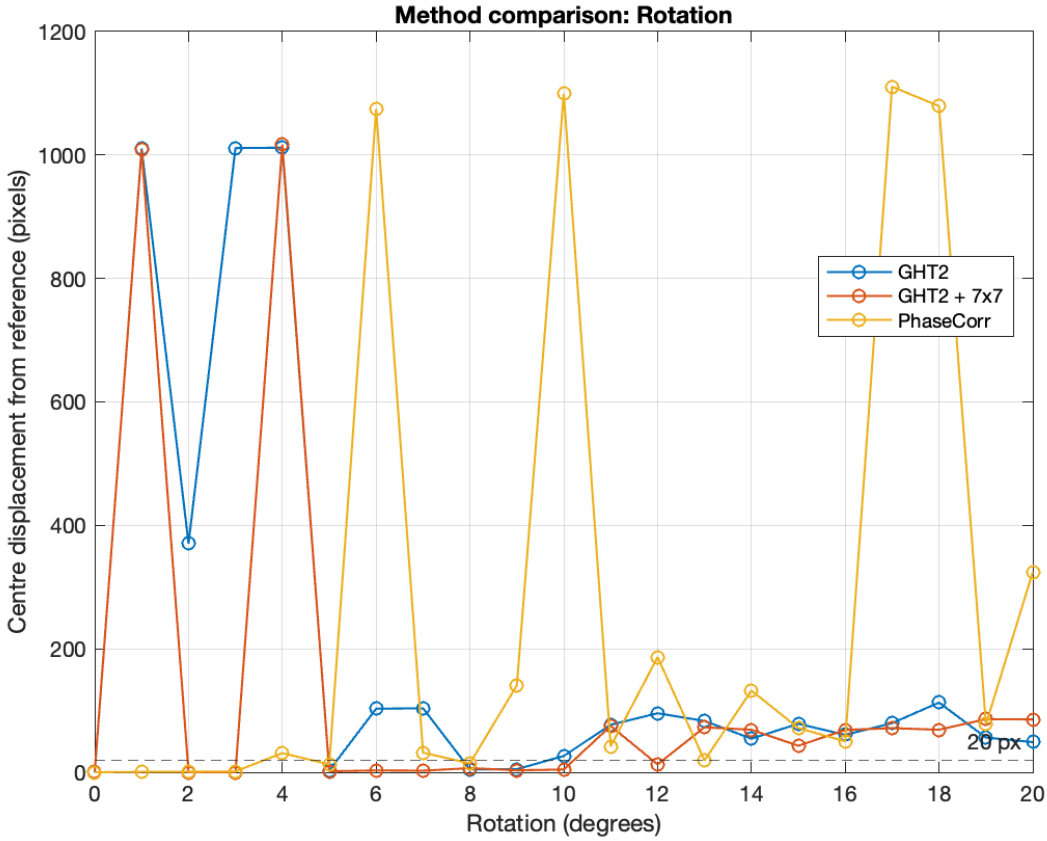


Рисунок 7 — Ошибка локализации в зависимости от угла поворота

Для GHT2 и GHT2 с окном 7×7 первое превышение порога возникает уже при 1°. Для PhaseCorr оно наблюдается при 4°. Следовательно, в данном эксперименте оконная обработка не увеличила угол первого отказа GHT2.

Поворот меняет как взаимное расположение контурных точек, так и направления их градиентов. Верные гипотезы перестают попадать в один счетчик, а ограничение по направлениям сокращает число подходящих пар. Обработка окном суммирует соседние отклики, но не компенсирует сам поворот и не восстанавливает отброшенные пары.

На графике присутствуют резкие скачки и последующие возвращения к малой ошибке. Большие значения означают выбор максимума вдали от опорного положения. В некоторых точках окно снижает ошибку, однако это не меняет зафиксированного первого отказа при 1°.

7 Влияние масштаба

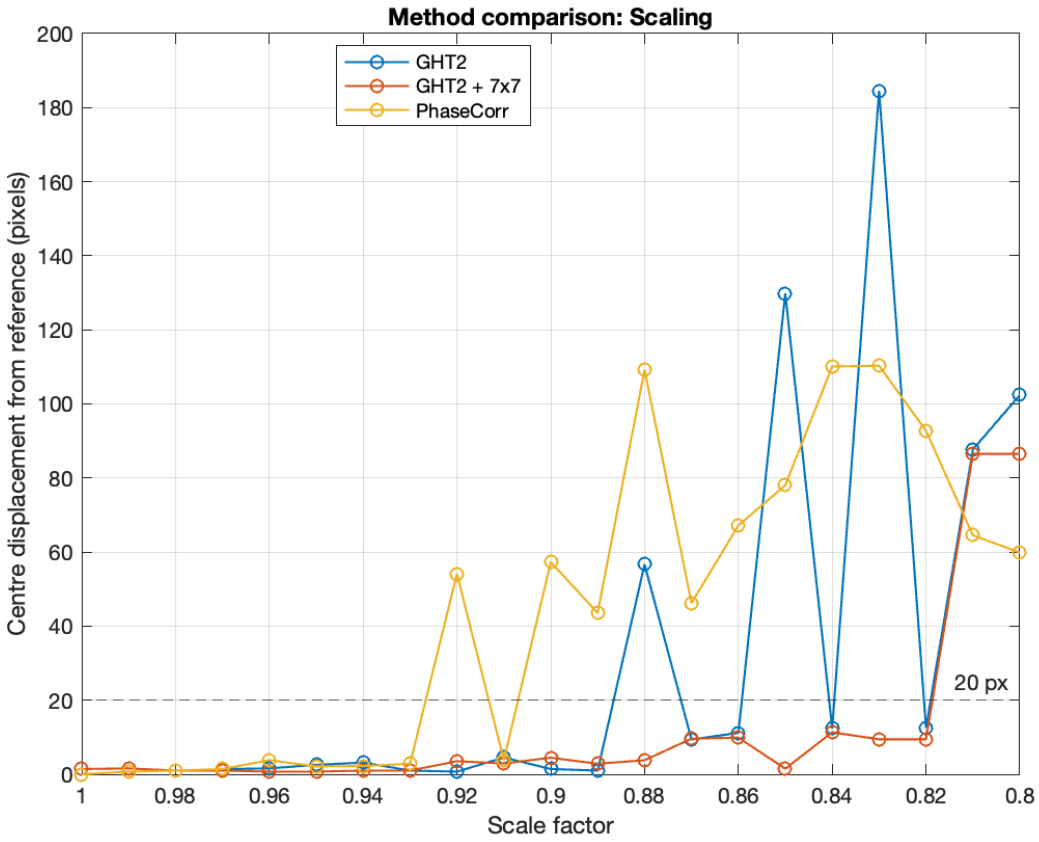


Рисунок 8 — Ошибка локализации при уменьшении масштаба кадра

При уменьшении масштаба от единицы первое превышение 20 пикселей происходит при 0,88 для GHT2, 0,81 для GHT2 с окном 7×7 и 0,92 для PhaseCorr. В этом опыте оконная обработка обеспечивает наиболее широкий начальный диапазон уменьшения кадра без превышения порога.

Например, при масштабе 0,88 ошибка GHT2 составляет 56,679 пикселя, после обработки окном — 3,808 пикселя, а для PhaseCorr — 109,245 пикселя. При масштабе 0,83 соответствующие ошибки равны 184,564; 9,434 и 110,309 пикселя.

Изменение масштаба разносит правильные гипотезы по соседним счетчикам. Окно 7×7 суммирует локальный кластер откликов, поэтому в ряде случаев максимум снова выбирается вблизи опорного положения. При масштабе 0,81 ошибка оконного варианта возрастает до 86,501 пикселя: выбранного окна уже недостаточно для устойчивого поиска в этой точке.

8 Сравнение результатов

Таблица 2 — Первое значение фактора с ошибкой более 20 пикселей

Фактор	GHT2	GHT2 + 7×7	PhaseCorr
Плотность шума	0,25	0,30	0,80
Поворот	1°	1°	4°
Масштаб ↓	0,88	0,81	0,92

Для шума и поворота большему критическому значению соответствует более широкий начальный рабочий диапазон. Масштаб перебирается от 1 в сторону уменьшения, поэтому здесь более низкое критическое значение означает большую допустимую степень уменьшения.

Сильная сторона GHT — возможность строить гипотезы по геометрическим признакам и ограничивать набор пар по дополнительным параметрам. Недостатки выявленной реализации — чувствительность к повороту и искажению контуров шумом, а также затраты на подготовку и перебор точек. Устойчивость к яркостным изменениям и перекрытию в этой работе отдельно не измерялась.

PhaseCorr в проведенных опытах имеет более высокий порог первого отказа по шуму и повороту, но уступает GHT2 по допустимому уменьшению масштаба. Время PhaseCorr в третьей части не измерялось, поэтому количественный вывод о его быстродействии здесь не делается.

9 Выводы

Обе реализации GHT определили исходное положение кадра правильно: (89, 365). Группировка по направлениям градиента уменьшила величину максимума отклика, сохранив его координаты. При этом в измеренном запуске ускорение отсутствовало: времена составили 0,500745 и 0,532452 с.

Наиболее ранний отказ GHT2 среди испытанных геометрических преобразований наблюдался при повороте на 1°. Суммирование пространства поиска окном 7×7 повысило порог по шуму с 0,25 до 0,30 и расширило диапазон уменьшения масштаба: первое превышение порога переместилось с 0,88 до 0,81. Угол первого отказа остался равным 1°.

Оконная обработка полезна при локальном рассеивании гипотез, но не обеспечивает устойчивость при всех искажениях. Выводы относятся к выбранным изображениям, шагам изменения факторов и критерию ошибки 20 пикселей.